

BÁO CÁO THỰC HÀNH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PROMPT TRONG HỌC TẬP VỚI AI

I. Giới thiệu

Trong bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục, các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs) như ChatGPT, Gemini hay Copilot đang ngày càng được tích hợp vào quá trình học tập và nghiên cứu. Những công cụ này không chỉ hỗ trợ tra cứu thông tin mà còn đóng vai trò như một trợ lý học tập có khả năng phân tích, tổng hợp và giải thích nội dung phức tạp. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng các hệ thống này phụ thuộc rất lớn vào cách người dùng xây dựng yêu cầu đầu vào, hay còn gọi là prompt.

Prompt engineering – kỹ thuật thiết kế prompt – được xem là một kỹ năng cốt lõi trong thời đại AI. Một prompt được thiết kế tốt có thể giúp hệ thống tạo ra phản hồi chính xác, có cấu trúc và phù hợp với mục tiêu học tập. Ngược lại, prompt thiếu rõ ràng thường dẫn đến kết quả chung chung, thiếu chiều sâu và khó áp dụng vào thực tế.

Mục tiêu của báo cáo này là phân tích và so sánh hiệu quả của ba cấp độ prompt (cơ bản, cải tiến và nâng cao) thông qua ba tác vụ học tập phổ biến: tóm tắt tài liệu học thuật, giải thích khái niệm phức tạp và tạo bộ câu hỏi ôn tập. Qua đó, bài báo cáo nhằm rút ra các nguyên tắc thiết kế prompt hiệu quả trong môi trường học thuật.

II. Phương pháp thực hiện

Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thực nghiệm so sánh nhằm đánh giá tác động của các loại prompt khác nhau đến chất lượng đầu ra của AI. Cụ thể, mỗi tác vụ học tập được xây dựng với ba phiên bản prompt:

- Prompt cơ bản: ngắn gọn, ít ràng buộc
- Prompt cải tiến: bổ sung yêu cầu cụ thể về cấu trúc và nội dung
- Prompt nâng cao: áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, ràng buộc chi tiết và ví dụ minh họa

Các prompt được thử nghiệm trên cùng một nền tảng AI nhằm đảm bảo tính nhất quán trong đánh giá. Kết quả được phân tích dựa trên các tiêu chí: độ rõ ràng, tính chính xác, mức độ có cấu trúc, khả năng hỗ trợ học tập và chiều sâu nội dung.

III. Nội dung thực nghiệm

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Khi sử dụng prompt cơ bản (“Tóm tắt nội dung chính của văn bản”), kết quả thu được thường mang tính khái quát, thiếu phân chia ý rõ ràng và không đảm bảo giữ lại các thành phần quan trọng như mục tiêu nghiên cứu hay phương pháp. Điều này cho thấy AI không có đủ định hướng để xác định trọng tâm nội dung.

Prompt cải tiến đã khắc phục một phần hạn chế bằng cách yêu cầu tóm tắt thành 5 ý chính và giới hạn độ dài. Kết quả trở nên súc tích hơn, tuy nhiên vẫn thiếu cấu trúc học thuật rõ ràng.

Trong khi đó, prompt nâng cao với vai trò “nghiên cứu sinh” và cấu trúc chuẩn (mục tiêu, phương pháp, kết quả, kết luận, ý nghĩa) đã tạo ra kết quả có tính hệ thống cao. Nội dung không chỉ chính xác mà còn phù hợp với chuẩn trình bày của các bài báo khoa học, giúp người học dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ.

2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Prompt cơ bản (“Giải thích Blockchain là gì”) thường dẫn đến câu trả lời thiếu nhất quán do không xác định rõ đối tượng tiếp nhận. Nội dung có thể quá đơn giản hoặc quá chuyên sâu.

Prompt cải tiến đã cải thiện đáng kể bằng cách xác định đối tượng là người mới bắt đầu và yêu cầu sử dụng ví dụ thực tế. Điều này giúp nội dung trở nên dễ hiểu hơn, tuy nhiên vẫn chưa có cấu trúc rõ ràng.

Prompt nâng cao yêu cầu giải thích theo từng phần (định nghĩa, cơ chế hoạt động, ví dụ, so sánh) và sử dụng phép ẩn dụ. Ngoài ra, việc bổ sung câu hỏi kiểm tra giúp tăng tính tương tác và hỗ trợ quá trình học tập chủ động. Kết quả cho thấy nội dung không chỉ dễ hiểu mà còn có tính sư phạm cao.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Prompt cơ bản (“Tạo câu hỏi ôn tập về Marketing”) không cung cấp đủ thông tin về số lượng, loại câu hỏi hay đáp án, dẫn đến kết quả không ổn định và khó sử dụng.

Prompt cải tiến đã bổ sung yêu cầu cụ thể về số lượng và dạng câu hỏi, giúp nội dung trở nên rõ ràng và hữu ích hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa có sự phân loại mức độ khó.

Prompt nâng cao khắc phục hoàn toàn hạn chế này bằng cách yêu cầu phân loại câu hỏi theo ba mức độ (dễ, trung bình, khó) và kèm theo giải thích đáp án. Điều này không chỉ hỗ trợ ôn tập mà còn giúp người học hiểu sâu và phát triển tư duy phân tích.

IV. Bảng so sánh kết quả

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ rõ ràng	Thấp, dễ mơ hồ	Khá rõ ràng	Rất rõ ràng, cụ thể
Cấu trúc nội dung	Không có	Có nhưng đơn giản	Chặt chẽ, logic

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tính chính xác	Không ổn định	Ổn định hơn	Cao và nhất quán
Khả năng kiểm soát đầu ra	Thấp	Trung bình	Cao
Giá trị học tập	Hạn chế	Khá tốt	Rất cao
Mức độ tư duy	Nông	Trung bình	Sâu, có phân tích
Tính ứng dụng	Thấp	Trung bình	Cao

V. Thảo luận

Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng chất lượng của prompt có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của AI. Prompt nâng cao, với sự kết hợp của nhiều yếu tố như vai trò, cấu trúc và ràng buộc, giúp định hướng rõ ràng cách thức AI xử lý thông tin.

Đặc biệt, role prompting giúp AI “đóng vai” một chuyên gia, từ đó nâng cao độ tin cậy của nội dung. Trong khi đó, việc bổ sung ví dụ minh họa (few-shot learning) giúp hệ thống hiểu rõ hơn về định dạng mong muốn. Ngoài ra, các ràng buộc về độ dài và cấu trúc giúp kiểm soát đầu ra một cách hiệu quả.

Điều này cho thấy rằng việc viết prompt không chỉ là một thao tác kỹ thuật mà còn là một quá trình tư duy, đòi hỏi người dùng phải xác định rõ mục tiêu, đối tượng và cách thức trình bày nội dung.

VI. Kết luận

Bài báo cáo đã chứng minh rằng việc nâng cấp prompt là yếu tố then chốt để khai thác hiệu quả các mô hình AI trong học tập. Thông qua ba tác vụ cụ thể, có thể nhận thấy rằng prompt càng chi tiết và có cấu trúc thì chất lượng đầu ra càng cao.

Trong tương lai, kỹ năng prompt engineering sẽ trở thành một năng lực thiết yếu, không chỉ trong giáo dục mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Do đó, việc rèn luyện kỹ năng này là cần thiết để thích nghi với sự phát triển của công nghệ AI.

VII. Nguyên tắc rút ra

1. Xác định rõ mục tiêu và đối tượng người dùng
2. Thiết kế cấu trúc đầu ra cụ thể

3. Áp dụng role prompting để tăng độ chính xác
4. Sử dụng ví dụ minh họa khi cần thiết
5. Bổ sung ràng buộc về độ dài và định dạng
6. Khuyến khích yếu tố phân tích và phản biện

VIII. Tài liệu tham khảo (gợi ý)

- Brown et al. (2020), *Language Models are Few-Shot Learners*
- OpenAI, *Prompt Engineering Guide*
- Các nghiên cứu về ứng dụng AI trong giáo dục